

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — படிநிலைகளும் தரநிலைகளும்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தத் தனித்த வாசிப்புப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல
அலகுகளில் OLP-0558 முதல் OLP-0564 வரையிலான 7 அலகுகள்
இடம்பெறுகின்றன. V_{α} -படிநிலைகள், முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறைத்
தேற்றங்கள், படிநிலைகளின் அடிப்படைப் பண்புகள், அடித்தளம் மற்றும்
ஒழுங்குமை, **ZF**-க்கான முன்னேற்றம், கணங்களின் தரநிலை, உறுப்புறவுத்
தொகுத்தறிதல் ஆகியவை விவாதிக்கப்படுகின்றன.

பொருளடக்கம்

1 படிநிலைகளும் தரநிலைகளும்	3
1.1 படிநிலைகளை V_α -களாக வரையறுத்தல்	3
1.2 முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறைத் தேற்றம்(ங்கள்)	4
1.3 படிநிலைகளின் அடிப்படைப் பண்புகள்	6
1.4 அடித்தளம்	7
1.5 Z மற்றும் ZF : ஒரு முக்கியக் கட்டம்	9
1.6 தரநிலை	10
மேற்கோள் நூல்	12

அத்தியாயம் 1

படிநிலைகளும் தரநிலைகளும்

1.1 படிநிலைகளை V_α -களாக வரையறுத்தல்

வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல், நன்கு வரிசைப்படுத்தல்களையும் (ஃபான் நாய்மனின்) வரிசையெண்களையும் வரையறுத்தோம். இந்த இயலில், கணங்களின் படிநிலைமுறையையே வருணிக்க அவற்றைப் பயன்படுத்துவோம். இதைச் செய்ய, வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல் பின்வரிசை வரிசையெண்கள், எல்லை வரிசையெண்கள் என்ற கருத்துகளை வரையறுத்ததை நினைவுகூர்க. பின்வரும் வரையறையில் இக்கருத்துகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்:

வரையறை 1.1.

$$\begin{aligned} V_0 &= \emptyset \\ V_{\alpha+} &= \wp(V_\alpha) && \text{எந்த வரிசையெண் } \alpha \text{ க்கும்} \\ V_\alpha &= \bigcup_{\gamma < \alpha} V_\gamma && \text{எப்போது } \alpha \text{ ஓர் எல்லை வரிசையெண்ணோ அப்போது} \end{aligned}$$

இது வரிசையெண்கள்மீது முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறையால் வழங்கப்படும் வரையறை. இவ்வகையில், இயல் எண்கள்மீதான சார்புகளின் மீள்வரையறை வரையறைகளுடன் இதை ஒப்பிட வேண்டும்.¹ இயல் எண்களைக் கையாளும்போது போலவே, ஓர் அடிப்படை நேர்வையும் பின்வரிசை நேர்வுகளையும் வரையறுக்கிறோம்; ஆனால் வரிசையெண்களைக் கையாளும்போது, எல்லை நேர்வுகளின் நடத்தையையும் விவரிக்க வேண்டும்.

V_α -களின் இவ்வரையறை ஒரு முக்கியமான கட்டமாக இருக்கும். கணங்களின் படிநிலைமுறையை, கணங்கள் படிநிலைகளாக உருவாவதாக முறைசாராமல் ஊக்குவித்தோம். நடைமுறையில், V_α -களே அந்தப் படிநிலைகள். ஆனால் முக்கியமாக, இது படிநிலைகளின் அக வருணனை. கோட்பாட்டின் சாத்தியமான ஒரு மாதிரியை முன்வைப்பதற்குப் பதிலாக, நமது கணக் கோட்பாட்டிற்குள்ளேயே படிநிலைகளை வரையறுத்திருப்போம்.

¹டெடெகிண்ட் முடிவிலிக் கணங்கள் பிரிவு இலுள்ள கூட்டல், பெருக்கல், அடுக்கேற்றம் ஆகியவற்றின் வரையறைகளுடன் ஒப்பிடுக.

1.2 முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறைத் தேற்றம்(ங்கள்)

முதலில், **வரையறை 1.1** ஒரு வெற்றிகரமான வரையறை என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். பொதுவாக, முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறையால் எந்த முடிவிலிக்கடந்த வரையறையை வழங்கும் முயற்சியும் வெற்றிபெறும் என்று நிறுவ வேண்டும். அதுவே இப்பிரிவின் நோக்கம். எச்சரிக்கை: இது சிக்கலான பொருள். எனினும், அதன் மேலோங்கிய கருத்து மிக எளியது: முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலும் மாற்றீடும், முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறையின் (பல வடிவங்களின்) ஏற்புடைமையை உறுதிசெய்கின்றன.²

வரையறை 1.2. $\tau(x)$ ஒரு சொல் என்க; f ஒரு சார்பு என்க; α ஒரு வரிசையெண் என்க. $\text{dom}(f) = \alpha$, $(\forall \beta \in \alpha) f(\beta) = \tau(f \upharpoonright \beta)$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறினால், எனில் மட்டுமே, f ஆனது τ -க்கான ஓர் α -தோராயம் என்று கூறுகிறோம்.

துணைத்தேற்றம் 1.3 (வரம்பிட்ட மீள்வரையறை). எந்தச் சொல் $\tau(x)$ க்கும் எந்த வரிசையெண் α க்கும், τ -க்கான ஒரேயொரு α -தோராயம் உள்ளது.

நிறுவல். எந்த $\gamma \leq \alpha$ க்கும், ஒரேயொரு γ -தோராயம் உள்ளது என்று காட்டுவோம்.

முதலில் ஒருமையை நிறுவுகிறோம். g, h ஆகியவை (முறையே) γ -, δ -தோராயங்கள் என்க. அவற்றின் மாறிகள்மீதான முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதல், எந்த $\beta \in \text{dom}(g) \cap \text{dom}(h) = \gamma \cap \delta = \min(\gamma, \delta)$ க்கும் $g(\beta) = h(\beta)$ என்று காட்டுகிறது. எனவே நமது தோராயங்கள் இருந்தால் அவை ஒருமையானவை; மேலும் எல்லா மதிப்புகளிலும் ஒன்றுபடுகின்றன. இருப்பை நிறுவ, $\delta \leq \alpha$ என்ற வரிசையெண்கள்மீது இப்போது ஓர் எளிய முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலை (பின்வரிசை மற்றும் எல்லை வரிசையெண்கள் பிரிவு) பயன்படுத்துகிறோம்.

வெற்றுச் சார்பு எளிதாகவே ஓர் $\emptyset$ -தோராயம்.

g ஒரு γ -தோராயம் எனில், $g \cup \{(\gamma, \tau(g))\}$ ஒரு γ^+ -தோராயம்.

γ ஓர் எல்லை வரிசையெண் என்றும், எல்லா $\delta < \gamma$ க்கும் g_δ ஒரு δ -தோராயம் என்றும் கொள்க; $g = \bigcup_{\delta \in \gamma} g_\delta$ என்க. நமது பல்வேறு g_δ -களும் எல்லா மதிப்புகளிலும் ஒன்றுபடுவதால், இது ஒரு சார்பு. மேலும் $\delta \in \gamma$ எனில், $g(\delta) = g_{\delta+}(\delta) = \tau(g_\delta \upharpoonright \delta) = \tau(g \upharpoonright \delta)$.

இது முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதல் நிறுவலை நிறைவுசெய்கிறது. □

ஒரு சார்பிற்குப் பதிலாக ஒரு சொல்லை வரையறுக்க நம்மை அனுமதித்தால், முந்தைய முடிவிலிருந்து α என்ற வரம்பை நீக்கலாம். பின்வரும் முடிவின் கூற்றிலும் நிறுவலிலும், σ ஒரு சொல்லாக இருக்கும்போது, $\sigma \upharpoonright \alpha = \{(\beta, \sigma(\beta)) : \beta \in \alpha\}$ என்க.

தேற்றம் 1.4 (பொதுமை மீள்வரையறை). எந்தச் சொல் $\tau(x)$ க்கும், எந்த வரிசையெண் α க்கும் $\sigma(\alpha) = \tau(\sigma \upharpoonright \alpha)$ ஆக அமையும் ஒரு சொல் $\sigma(x)$ ஐ வெளிப்படையாக வரையறுக்கலாம்.

²ஒரு நினைவூட்டல்: வெளிப்படையாக வேறுவிதமாகக் கூறப்படாவிட்டால், எல்லா வாய்பாடுகளும் சொற்களும் அளவுருக்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

நிறுவல். ஒவ்வொரு α க்கும், **துணைத்தேற்றம் 1.3** இன்படி τ -க்கான ஒரேயொரு α -தோராயம் f_α உள்ளது. $\sigma(\alpha)$ ஐ $f_{\alpha^+}(\alpha)$ என வரையறுக்க. இப்போது:

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha) &= f_{\alpha^+}(\alpha) \\ &= \tau(f_{\alpha^+} \upharpoonright_\alpha) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\alpha^+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\beta^+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\sigma \upharpoonright_\alpha)\end{aligned}$$

துணைத்தேற்றம் 1.3 இல் கண்டதுபோல, எல்லா $\beta < \alpha$ க்கும் $f_{\beta^+}(\beta) = f_{\alpha^+}(\beta)$ என்பதை இங்கு கவனிக்கிறோம். □

தேற்றம் 1.4 ஒரு திட்டம் என்பதைக் கவனிக்கவும். முக்கியமாக, σ ஒரு சார்பை, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக் கணத்தை, வரையறுக்கும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது; அவ்வாறு இருந்தால் $\text{dom}(\sigma)$ எல்லா வரிசையெண்களையும் கொண்ட கணமாகி, புராலி-ஃபோர்ட்டி முரணுரையுடன் (வரிசையெண்களின் அடிப்படைப் பண்புகள் பிரிவு) முரண்படும்.

எனினும், **தேற்றம் 1.4** நமது V_α -களின் வரையறையை நியாயப்படுத்துகிறது என்று இன்னும் காட்ட வேண்டும். இது உடனடியாகத் தெளிவாகத் தோன்றாமல் இருக்கலாம்; ஆனால் முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறையின் கடைசி எளிய வடிவத்துடன் அது தெளிவாகும்.

தேற்றம் 1.5 (எளிய மீள்வரையறை). எந்தச் சொற்கள் $\tau(x)$, $\theta(x)$ க்கும் எந்தக் கணம் A க்கும், பின்வருமாறு அமையும் ஒரு சொல் $\sigma(x)$ ஐ வெளிப்படையாக வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned}\sigma(\emptyset) &= A \\ \sigma(\alpha^+) &= \tau(\sigma(\alpha)) \quad \text{எந்த வரிசையெண் } \alpha \text{ க்கும்} \\ \sigma(\alpha) &= \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha)) \quad \text{எப்போது } \alpha \text{ ஓர் எல்லை வரிசையெண்ணோ அப்போது}\end{aligned}$$

நிறுவல். முதலில் $\xi(x)$ என்ற ஒரு சொல்லைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\xi(x) = \begin{cases} A & x \text{ ஆனது வரிசையெண்ணைச் சார்பகமாகக் கொண்ட சார்பு அல்ல எனில்; இல்லையெனில்:} \\ \tau(x(\alpha)) & \text{dom}(x) = \alpha^+ \text{ எனில்} \\ \theta(\text{ran}(x)) & \text{dom}(x) \text{ ஓர் எல்லை வரிசையெண் எனில்} \end{cases}$$

தேற்றம் 1.4 இன்படி, ஒவ்வொரு வரிசையெண் α க்கும் $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha)$ ஆக அமையும் ஒரு சொல் $\sigma(x)$ உள்ளது; மேலும் $\sigma \upharpoonright_\alpha$ ஆனது α ஐச் சார்பகமாகக் கொண்ட ஒரு சார்பு. எளிய முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலால் (பின்வரிசை மற்றும் எல்லை வரிசையெண்கள் பிரிவு), σ தேவையான பண்புகளைக் கொண்டது என்று காட்டுகிறோம்.

முதலில், $\sigma(\emptyset) = \xi(\emptyset) = A$.

அடுத்து, $\sigma(\alpha^+) = \xi(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}) = \tau(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$.

கடைசியாக, α ஓர் எல்லையாக இருக்கும்போது, $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha) = \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha))$. □

இப்போது **வரையறை 1.1** ஐ நியாயப்படுத்த, $A = \emptyset$, $\tau(x) = \wp(x)$, $\theta(x) = \bigcup x$ என்று மட்டும் எடுக்க. இறுதியாக, இது V_α -களின் வரையறையை நியாயப்படுத்துகிறது!

1.3 படிநிலைகளின் அடிப்படைப் பண்புகள்

V_α -களின் வரையறையின் அடித்தள முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்த, அவற்றைப் பற்றிய சில அடிப்படை முடிவுகளை வழங்குவோம். ஒரு வரையறையுடன் தொடங்குகிறோம்:³

வரையறை 1.6. $\forall x((\exists y \in A)x \subseteq y \rightarrow x \in A)$ எனில், எனில் மட்டுமே, கணம் A ஆற்றலுடையது.

துணைத்தேற்றம் 1.7. ஒவ்வொரு வரிசையெண் α க்கும்:

1. V_α கடப்புப் பண்புடையது.
2. V_α ஆற்றலுடையது.
3. $\gamma \in \alpha$ எனில், $V_\gamma \in V_\alpha$ (எனவே (1) இன்படி $V_\gamma \subseteq V_\alpha$ உம்).

நிறுவல். இதை ஓர் (ஒருங்கிணைந்த) முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலால் நிறுவுகிறோம். தொகுத்தறிதலுக்காக, ஒவ்வொரு வரிசையெண் $\beta < \alpha$ க்கும் (1)–(3) நிறைவேறுகின்றன எனக் கொள்க.

$\alpha = \emptyset$ என்ற நேர்வு எளிதானது.

$\alpha = \beta^+$ என்க. (3) ஐக் காட்ட, $\gamma \in \alpha$ எனில், கருதுகோளின்படி $V_\gamma \subseteq V_\beta$; ஆகவே $V_\gamma \in \wp(V_\beta) = V_\alpha$. (2) ஐக் காட்ட, $A \subseteq B \in V_\alpha$, அதாவது $A \subseteq B \subseteq V_\beta$, எனக் கொள்க; அப்போது $A \subseteq V_\beta$, எனவே $A \in V_\alpha$. (1) ஐக் காட்ட, $x \in A \in V_\alpha$ எனில் $A \subseteq V_\beta$; எனவே $x \in V_\beta$; மேலும் கருதுகோளின்படி V_β கடப்புப் பண்புடையதால் $x \subseteq V_\beta$; ஆகவே $x \in V_\alpha$.

α ஓர் எல்லை வரிசையெண் என்க. (3) ஐக் காட்ட, $\gamma \in \alpha$ எனில் $\gamma \in \gamma^+ \in \alpha$;

எனவே அனுமானத்தின்படி $V_\gamma \in V_{\gamma^+}$, ஆகவே $V_\gamma \in \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta = V_\alpha$. (1), (2)

ஆகியவற்றைக் காட்ட, கடப்புப் பண்புடைய (முறையே, ஆற்றலுடைய)

கணங்களின் சேர்ப்பு கடப்புப் பண்புடையது (முறையே, ஆற்றலுடையது)

என்பதைக் கவனித்தால் போதும். □

துணைத்தேற்றம் 1.8. ஒவ்வொரு வரிசையெண் α க்கும், $V_\alpha \notin V_\alpha$.

நிறுவல். முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலால். $V_\emptyset \notin V_\emptyset$ என்பது தெளிவு.

$V_{\alpha^+} \in V_{\alpha^+} = \wp(V_\alpha)$ எனில், $V_{\alpha^+} \subseteq V_\alpha$; மேலும் **துணைத்தேற்றம் 1.7** இன்படி $V_\alpha \in V_{\alpha^+}$ என்பதால் $V_\alpha \in V_\alpha$. மறுதிசையில்: $V_\alpha \notin V_\alpha$ எனில் $V_{\alpha^+} \notin V_{\alpha^+}$.

α ஓர் எல்லை என்றும் $V_\alpha \in V_\alpha = \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta$ என்றும் கொள்க. அப்போது ஏதோ ஒரு

$\beta \in \alpha$ க்கு $V_\alpha \in V_\beta$; ஆனால் **துணைத்தேற்றம் 1.7** ஐ (இருமுறை)

பயன்படுத்தினால் $V_\beta \in V_\alpha$ உம், ஆகவே $V_\beta \in V_\beta$ உம். மறுதிசையில், எல்லா

$\beta \in \alpha$ க்கும் $V_\beta \notin V_\beta$ எனில், $V_\alpha \notin V_\alpha$. □

³“ஆற்றலுடைய” என்பதற்குத் தரநிலையான சொல்வழக்கு எதுவுமில்லை; இது Button (2021) பயன்படுத்தும் பெயர்.

தொடர்விளைவு 1.9. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும்: $\alpha \in \beta$ எனில், எனில் மட்டுமே, $V_\alpha \in V_\beta$.

நிறுவல். ஒரு திசையை **துணைத்தேற்றம் 1.7** தருகிறது. மறுதிசையில், $V_\alpha \in V_\beta$ என்க. **துணைத்தேற்றம் 1.8** இன்படி $\alpha \neq \beta$; மேலும் $\beta \notin \alpha$, ஏனெனில் அவ்வாறு இருந்தால் $V_\beta \in V_\alpha$, அதனால் **துணைத்தேற்றம் 1.7** ஐ (இருமுறை) பயன்படுத்தி $V_\beta \in V_\beta$ என்று கிடைக்கும்; இது **துணைத்தேற்றம் 1.8** க்கு முரணானது. எனவே முக்கூற்றுப் பண்பின்படி $\alpha \in \beta$. □

இவை அனைத்தும் ஒவ்வொரு V_α ஐயும் படிநிலைமுறையின் α -ஆம் படிநிலையாகக் கருத அனுமதிக்கின்றன. அதற்கான காரணம் இதோ. வரிசையெண்களின் நமது பயன்பாடு மீளச்செயலின் கருத்தைப் பின்தொடர்வதால், V_α -கள் ஓர் மீளச்செயல் செயல்முறையில் உருவாகின்றன என்று நிச்சயமாகக் கருதலாம். மேலும் ஒரு படிநிலை மற்றொன்றுக்கு முன்பு உருவானால், அதாவது $V_\beta \in V_\alpha$, அதாவது $\beta \in \alpha$ எனில், $V_\beta \subseteq V_\alpha$ என்பதால் நமது உருவாக்கச் செயல்முறை திரள்வுறுவது. கடைசியாக, எந்தப் பின்வரிசைப் படிநிலையும் $V_{\alpha+}$ அதன் முன்னோடி V_α இன் அடுக்குக்கணம் என்பதால், முந்தைய எந்தப் படிநிலையிலும் கிடைத்த கணங்களின் சாத்தியமான எல்லாத் தொகுப்புகளையும் உண்மையிலேயே உருவாக்குகிறோம். சுருக்கமாக: கணங்களின் திரள்வுறும் மீளச்செயல் படிநிலைமுறை பற்றிய நமது காட்சியை விளக்குவதில் **ZF**⁻ உடன் நாம் கிட்டத்தட்ட முடித்துவிட்டோம். (ஆனால், மாற்றீட்டை நாம் இன்னும் நியாயப்படுத்த வேண்டும்.)

1.4 அடித்தளம்

நாம் கிட்டத்தட்ட மட்டுமே முடித்திருக்கிறோம்—**முழுமையாக முடிக்கவில்லை**—ஏனெனில் ஒவ்வொரு கணமும் ஏதோ ஒரு V_α இல் உள்ளது, அதாவது ஒவ்வொரு கணமும் ஏதோ ஒரு படிநிலையில் உருவாகிறது, என்று **ZF**⁻ இலுள்ள எதுவும் உறுதிசெய்வதில்லை.

படிநிலைமுறைக்கு வெளியே கணங்கள் உள்ளனவா என்பது குறித்து நாம் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்று கூறுவதற்கு ஓரளவு நேரடியான (கணித) பொருள் உள்ளது. (அங்கு ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றைப் புறக்கணிக்கலாம்.) ஆனால் ஒவ்வொரு கணமும் ஏதோ ஒரு படிநிலையில் உருவாகிறது என்ற எண்ணத்தால் நமது கணம் என்ற கருத்தை ஊக்குவித்தோம் (திரள்வுறும் படிநிலைமுறை அணுகுமுறைப் பிரிவு இலுள்ள கணங்கள் படிநிலைகளில் தோன்றுகின்றன ஐக் காண்க). எனவே படிநிலைமுறைக்கு வெளியே விழும் கணங்களின் சாத்தியத்தை விலக்க விரும்புவோம். அதற்கேற்ப, ஒவ்வொரு கணமும் படிநிலைமுறையில் எங்காவது இடம்பெறுவதை உறுதிசெய்யும் ஒரு புதிய அடிகோளைச் சேர்க்க வேண்டும்.

V_α -களே நமது படிநிலைகள் என்பதால், பின்வருவதை ஓர் அடிகோளாகச் சேர்ப்பதை வெறுமனே கருதலாம்:

ஒழுங்குமை. $\forall A \exists \alpha A \subseteq V_\alpha$

இது முற்றிலும் நியாயமான அணுகுமுறையாக இருக்கும். எனினும், அடுத்த பிரிவில் விளக்கப்படும் காரணங்களுக்காக, பின்வரும் மாற்று அடிகோளை ஏற்றுக்கொள்வோம்:

அடித்தளம் (அடித்தளம்). $(\forall A \neq \emptyset)(\exists B \in A)A \cap B = \emptyset$.

சிறிது முயற்சியுடன், $\mathbf{ZF}^-$ இல் அடித்தளம் ஒழுங்குமையை விளைவிக்கிறது என்று காட்டலாம்:

வரையறை 1.10. ஒவ்வொரு கணம் A க்கும், பின்வருமாறு கொள்க:

$$\begin{aligned} \text{cl}_0(A) &= A, \\ \text{cl}_{n+1}(A) &= \bigcup \text{cl}_n(A), \\ \text{trcl}(A) &= \bigcup_{n < \omega} \text{cl}_n(A). \end{aligned}$$

$\text{trcl}(A)$ ஐ A இன் **கடப்பு மூடல்** என்று அழைக்கிறோம்.

“கடப்பு மூடல்” என்ற பெயர் பொருத்தமானது:

கூற்று 1.11. $A \subseteq \text{trcl}(A)$ மற்றும் $\text{trcl}(A)$ ஒரு கடப்புப் பண்புடைய கணம்.

நிறுவல். $A = \text{cl}_0(A) \subseteq \text{trcl}(A)$ என்பது தெளிவு. மேலும் $x \in b \in \text{trcl}(A)$ எனில், ஏதோ ஒரு n க்கு $b \in \text{cl}_n(A)$; ஆகவே $x \in \text{cl}_{n+1}(A) \subseteq \text{trcl}(A)$. $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.12. A ஒரு கடப்புப் பண்புடைய கணம் எனில், $A \subseteq V_\alpha$ ஆக அமையும் ஏதோ ஓர் α உள்ளது.

நிறுவல். பின்வரிசை மற்றும் எல்லை வரிசையெண்கள் பிரிவு இலுள்ள “ $\text{lsub}(X)$ ” என்ற வரையறையை நினைவுகூர்ந்து, இரண்டு கணங்களை வரையறுக்கிறோம்:

$$\begin{aligned} D &= \{x \in A : \forall \delta \ x \not\subseteq V_\delta\} \\ \alpha &= \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in A)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma \in \delta)x \not\subseteq V_\gamma)\} \end{aligned}$$

$D = \emptyset$ என்க. எனவே $x \in A$ எனில், $x \subseteq V_\delta$ ஆக அமையும் ஏதோ ஒரு δ உள்ளது; வரிசையெண்களின் நன்கு வரிசைப்படுத்தலால் $(\forall \gamma \in \delta)x \not\subseteq V_\gamma$ ஆகவும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதனால் $\delta \in \alpha$; எனவே **துணைத்தேற்றம் 1.7** இன்படி $x \in V_\alpha$. ஆகவே தேவைப்பட்டவாறு $A \subseteq V_\alpha$.

எனவே $D = \emptyset$ என்று காட்டினால் போதும். முரண்பாட்டிற்காக, அவ்வாறு இல்லை என்க. அடித்தளத்தின்படி, $D \cap B = \emptyset$ ஆக அமையும் ஏதோ ஒரு $B \in D \subseteq A$ உள்ளது. $x \in B$ எனில், A கடப்புப் பண்புடையதால் $x \in A$; மேலும் $x \notin D$ என்பதால் $\exists \delta \ x \subseteq V_\delta$. இப்போது

$$\beta = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in B)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma < \delta)x \not\subseteq V_\gamma)\}.$$

முன்புபோலவே, $B \subseteq V_\beta$; இது $B \in D$ என்ற கூற்றுடன் முரண்படுகிறது. $\square$

தேற்றம் 1.13. ஒழுங்குமை நிறைவேறுகிறது.

நிறுவல். A ஐ நிலைப்படுத்துக; கூற்று 1.11 இன்படி $A \subseteq \text{trcl}(A)$, மேலும் இது கடப்புப் பண்புடையது. எனவே துணைத்தேற்றம் 1.12 இன்படி ஏதோ ஒரு α க்கு $A \subseteq \text{trcl}(A) \subseteq V_\alpha$. □

இம்முடிவுகள் $\mathbf{ZF}^-$ ஆனது அடித்தளம் $\Rightarrow$ ஒழுங்குமை என்ற நிபந்தனைவாக்கியத்தை நிறுவுகிறது என்று காட்டுகின்றன. கூற்று 1.22 இல், $\mathbf{ZF}^-$ ஆனது ஒழுங்குமை $\Rightarrow$ அடித்தளம் என்ற நிபந்தனைவாக்கியத்தை நிறுவுகிறது என்றும் காட்டுவோம். எனவே அடித்தளமும் ஒழுங்குமையும் ($\mathbf{ZF}^-$ தொடர்பில்) சமானவை. ஆனால் இதன் பொருள், $\mathbf{ZF}^-$ கொடுக்கப்பட்டால், அடித்தளம் ஒழுங்குமைக்குச் சமானமானது என்று குறிப்பிட்டு அடித்தளத்தை நியாயப்படுத்தலாம். மேலும் கணங்கள் படிநிலைகளில் தோன்றுகின்றன இன் அடிப்படையில் ஒழுங்குமையை உடனடியாக நியாயப்படுத்தலாம்.

1.5 Z மற்றும் $\mathbf{ZF}$: ஒரு முக்கியக் கட்டம்

அடித்தளத்துடன் இன்னொரு முக்கியக் கட்டத்தை அடைகிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்று "நீக்கப்பட்ட" குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகள் என்று நாம் கூறிய $\mathbf{Z}^-$, $\mathbf{ZF}^-$ ஆகிய கோட்பாடுகளைக் கருதினோம். அந்தக் குறிப்பிட்ட ஒன்று அடித்தளம். எனவே:

வரையறை 1.14. $\mathbf{Z}^-$ உடன் அடித்தளத்தை $\mathbf{Z}$ சேர்க்கிறது. ஆகவே அதன் அடிகோள்கள் உறுப்புசார் சமத்துவம், சேர்ப்பு, ஜோடிகள், அடுக்குக்கணங்கள், முடிவிலி, அடித்தளம் மற்றும் பிரிப்புத் திட்டத்தின் எல்லா நேர்வுகளும் ஆகும். $\mathbf{ZF}^-$ உடன் அடித்தளத்தை $\mathbf{ZF}$ சேர்க்கிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், $\mathbf{Z}$ உடன் மாற்றீட்டின் எல்லா நேர்வுகளையும் $\mathbf{ZF}$ சேர்க்கிறது.

எனினும், உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி தோன்றியிருக்கலாம். $\mathbf{ZF}^-$ தொடர்பில் ஒழுங்குமை அடித்தளத்திற்குச் சமானமானது என்றால், மேலும் ஒழுங்குமையின் நியாயப்படுத்தல் தெளிவானது என்றால், ஒழுங்குமையை விட அடித்தளத்தை நமது அடிப்படை அடிகோளாக ஏற்றுக்கொள்ள ஏன் சுற்றுவழியில் செல்ல வேண்டும்?

வரலாற்றுக் காரணங்களை (யார் எதை எப்போது வகுத்தார் என்பவை) ஒதுக்கினால், அடிப்படைக் காரணம் இதுதான்: V_α -களின் வரையறையைப் பயன்படுத்தாமலேயே அடித்தளத்தை முன்வைக்கலாம். அந்த வரையறை **பிரிவு 1.2** இன் எல்லாப் பணிகளையும் சார்ந்திருந்தது: அது நியாயப்படுத்தப்பட்டது என்று காட்ட முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறையை நிறுவ வேண்டியிருந்தது. ஆனால் முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறைக்கான நமது நிறுவல் மாற்றீட்டை பயன்படுத்தியது. எனவே அடித்தளமும் ஒழுங்குமையும் $\mathbf{ZF}^-$ தொடர்பில் சமானமானவை என்றாலும், $\mathbf{Z}^-$ தொடர்பில் அவை சமானமானவை அல்ல.

உண்மையில், இவ்வெளிய குறிப்பைவிட நிலைமை இன்னும் தீவிரமானது. இது இந்நூலின் எல்லையை வெகுவாக மீறினாலும், $\mathbf{Z}^-$, $\mathbf{Z}$ ஆகிய இரண்டுமே V_α -களை வரையறுக்க முடியாத அளவுக்கு வலிமையற்றவை என்று தெரியவருகிறது. ஆகவே நீங்கள் $\mathbf{Z}$ இல் மட்டும் பணிபுரிந்தால், ஒழுங்குமை (நாம் அதை வகுத்துள்ள வடிவில்) பொருள்கொள்ளவே இல்லை.

இதனால்தான் நமது அதிகாரபூர்வ அடிகோள் ஒழுங்குமையாக இல்லாமல் அடித்தளமாக உள்ளது.
இனிமேல் வேறுவிதமாகக் கூறப்படாவிட்டால், மேலதிகக் குறிப்பின்றி **ZF** இல் பணிபுரிவோம்.

1.6 தரநிலை

படிநிலைகளை V_α -களாக வரையறுத்துள்ளோம்; மேலும் ஒவ்வொரு கணமும் ஏதோ ஒரு படிநிலையின் உட்கணம் என்று அறிவோம். ஆகவே ஒரு கணத்தின் தரநிலையை வரையறுக்கலாம். உள்ளுணர்விற்படி, A இன் தரநிலை என்பது A முதன்முதலில் உருவான தருணம். இன்னும் துல்லியமாக:

வரையறை 1.15. ஒவ்வொரு கணம் A க்கும், $A \subseteq V_\alpha$ ஆக அமையும் மீச்சிறு வரிசையெண் α தான் $\text{rank}(A)$.

கூற்று 1.16. எந்த A க்கும் $\text{rank}(A)$ உள்ளது.

நிறுவல். பயிற்சியாக விடப்பட்டுள்ளது. □

பயிற்சி 1.1. கூற்று 1.16 ஐ நிறுவுக.

தரநிலைகளின் நன்கு வரிசைப்படுத்தல் சில முக்கிய முடிவுகளை நிறுவ அனுமதிக்கிறது:

கூற்று 1.17. எந்த வரிசையெண் α க்கும், $V_\alpha = \{x : \text{rank}(x) \in \alpha\}$.

நிறுவல். $\text{rank}(x) \in \alpha$ எனில் $x \subseteq V_{\text{rank}(x)} \in V_\alpha$; ஆகவே V_α ஆற்றலுடையது என்பதால் (துணைத்தேற்றம் 1.7 ஐப் பலமுறை பயன்படுத்தி) $x \in V_\alpha$. மறுதிசையில், $x \in V_\alpha$ எனில் $x \subseteq V_\alpha$; ஆகவே $\text{rank}(x) \leq \alpha$. இப்போது ஓர் எளிய முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதல் உண்மையில் $\text{rank}(x) \in \alpha$ என்று காட்டுகிறது. □

பயிற்சி 1.2. கூற்று 1.17 இல் குறிப்பிடப்பட்ட எளிய முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலை நிறைவுசெய்க.

கூற்று 1.18. $B \in A$ எனில், $\text{rank}(B) \in \text{rank}(A)$.

நிறுவல். கூற்று 1.17 இன்படி $A \subseteq V_{\text{rank}(A)} = \{x : \text{rank}(x) \in \text{rank}(A)\}$. □

இவ்வுண்மையைப் பயன்படுத்தி, எல்லாக் கணங்களையும் பற்றி ஒரு வகைத் தொகுத்தறிதலால் நிறுவ அனுமதிக்கும் முடிவை அடையலாம்:

தேற்றம் 1.19 ($\in$ -தொகுத்தறிதல் திட்டம்). எந்த வாய்பாடு φ க்கும்:

$$\forall A((\forall x \in A)\varphi(x) \rightarrow \varphi(A)) \rightarrow \forall A\varphi(A).$$

நிறுவல். எதிர்மறையை நிறுவுவோம். எனவே $\neg \forall A\varphi(A)$ என்க. முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலால் (வரிசையெண்களின் அடிப்படைப் பண்புகள் பிரிவு), சாத்தியமானவற்றுள் மீச்சிறு தரநிலையுடைய ஏதோ ஓர் φ -அல்லாதது உள்ளது; அதாவது, $\neg \varphi(A)$ மற்றும் $\forall x(\text{rank}(x) \in \text{rank}(A) \rightarrow \varphi(x))$ ஆக அமையும் ஏதோ ஓர் A உள்ளது. இப்போது $x \in A$ எனில், கூற்று 1.18 இன்படி $\text{rank}(x) \in \text{rank}(A)$; ஆகவே $\varphi(x)$; அதாவது $(\forall x \in A)\varphi(x) \wedge \neg \varphi(A)$. □

இவ்வாற்றல்வாய்ந்த முடிவை முறைசாராமல் விளக்கும் ஒரு வழி இதோ. ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பு உம் φ ஆக இருக்கும்போதெல்லாம் அந்தக் கணமும் φ ஆக இருந்தால், φ மரபுவழியானது என்று கூறுக. அப்போது $\in$ -தொகுத்தறிதல் உங்களுக்குப் பின்வருவதைச் சொல்கிறது: φ மரபுவழியானது எனில், ஒவ்வொரு கணமும் φ ஆகும். தரநிலைகள் பற்றிய விவாதத்தை (இப்போதைக்கு) நிறைவுசெய்ய, சில முறை முன்னறிவித்துள்ள சில கூற்றுகளை நிறுவுவோம்.

கூற்று 1.20. $\text{rank}(A) = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$.

நிறுவல். $\alpha = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$ என்க. **கூற்று 1.18** இன்படி $\alpha \leq \text{rank}(A)$. ஆனால் $x \in A$ எனில் $\text{rank}(x) \in \alpha$; ஆகவே **கூற்று 1.17** இன்படி $x \in V_\alpha$, எனவே $A \subseteq V_\alpha$, அதாவது $\text{rank}(A) \leq \alpha$. எனவே $\text{rank}(A) = \alpha$. $\square$

தொடர்விளைவு 1.21. எந்த வரிசையெண் α க்கும் $\text{rank}(\alpha) = \alpha$.

நிறுவல். எல்லா $\beta \in \alpha$ க்கும் $\text{rank}(\beta) = \beta$ என்று முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலுக்காகக் கொள்க. இப்போது **கூற்று 1.20** இன்படி $\text{rank}(\alpha) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \text{rank}(\beta) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \beta = \alpha$. $\square$

கடைசியாக, ZF^- ஆனது ஒழுங்குமை $\Rightarrow$ அடித்தளம் என்ற நிபந்தனைவாக்கியத்தை நிறுவுகிறது என்று **பிரிவு 1.4** இன் இறுதியில் வாக்களிக்கப்பட்ட முடிவுக்கான விரைவான நிறுவல் இதோ. ("தரநிலை" என்ற கருத்தும் **கூற்று 1.18** உம் இந்த நிறுவலில் பயன்படுத்தக் கிடைக்கின்றன; ஏனெனில்—இப்பிரிவின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டதுபோல—அவற்றை $\text{ZF}^- +$ ஒழுங்குமை ஐப் பயன்படுத்தி முன்வைக்கலாம்.)

கூற்று 1.22 ($\text{ZF}^- +$ ஒழுங்குமை இல் பணிபுரிகிறோம்). அடித்தளம் நிறைவேறுகிறது.

நிறுவல். $A \neq \emptyset$ ஐ நிலைப்படுத்தி, சாத்தியமானவற்றுள் மீச்சிறு தரநிலையுடைய ஏதோ ஒரு $B \in A$ ஐ எடுத்துக்கொள்க. $c \in B$ எனில், **கூற்று 1.18** இன்படி $\text{rank}(c) \in \text{rank}(B)$; ஆகவே B -இன் தேர்வின்படி $c \notin A$. $\square$

மேற்கோள் நூல்

Button, Tim. 2021. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27(4): 436–460.